LAPORAN TUGAS MAHASISWA

Mobile Programming — Bab 8: Menggunakan Paket dan Plugin pada Flutter

Sesi 10

Nama Mahasiswa	Ahmad Mofidur Robbiyal Aqla
NIM	2495114006
Kelas	5 - A
Jenis Tugas	Praktik Individu – Pembuatan Aplikasi Flutter
Tema Aplikasi	Catatan Harian (shared_preferences, intl)
Link Repository	https://github.com/RequimeOfficial/Mobile-Programing-sesi-10

1. Judul Aplikasi

Catatan Harian — aplikasi Flutter untuk menulis, menyimpan, mencari, mengubah, dan menghapus catatan harian lengkap dengan tanggal, jam, dan suasana hati.

2. Tujuan

Aplikasi ini dibuat untuk menerapkan penggunaan paket dari pub.dev pada Flutter. Catatan yang ditulis pengguna disimpan secara lokal di perangkat sehingga tidak hilang ketika aplikasi ditutup, dan setiap catatan ditampilkan dengan format tanggal berbahasa Indonesia yang mudah dibaca.

3. Paket / Plugin yang Digunakan

Paket	Versi	Fungsi dalam aplikasi
shared_preferences	^2.5.6	Plugin penyimpanan key-value lokal. Dipakai untuk menyimpan daftar catatan (diubah ke JSON) dengan setString/getString, serta pilihan tema gelap dengan setBool/getBool.
intl	^0.20.3	Paket internasionalisasi. Kelas DateFormat dipakai untuk menampilkan tanggal "Selasa, 3 November 2026", "3 Nov 2026", nama hari, dan jam "19.45" dalam locale id_ID.
flutter_localizations	SDK	Pendukung dari SDK Flutter agar date picker dan time picker tampil berbahasa Indonesia.

4. Langkah Implementasi

a. Membuat proyek dan memasang paket

1. Membuat proyek baru: **flutter create --project-name catatan_harian Mobile-Programing-sesi-10**.
2. Mencari paket di pub.dev: **shared_preferences** (penyimpanan lokal) dan **intl** (format tanggal).
3. Menambahkan paket ke bagian dependencies pada pubspec.yaml dengan perintah **flutter pub add shared_preferences intl** lalu menjalankan **flutter pub get**.

```
dependencies:
```

```
  flutter:
    sdk: flutter
  cupertino_icons: ^1.0.8
  shared_preferences: ^2.5.6
  intl: ^0.20.3
  flutter_localizations:
    sdk: flutter
```

b. Mengimpor dan menginisialisasi paket

Pada main.dart, data nama hari/bulan bahasa Indonesia untuk intl dimuat terlebih dahulu dengan initializeDateFormatting, kemudian tema terakhir dibaca dari shared_preferences.

```
import 'package:intl/date_symbol_data_local.dart';

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await initializeDateFormatting('id_ID');
  final temaGelap = await CatatanStorage().muatTemaGelap();
  runApp(CatatanHarianApp(temaGelapAwal: temaGelap));
}
```

c. Penerapan shared_preferences (lib/services/catatan_storage.dart)

Model Catatan memiliki method toJson/fromJson. Seluruh daftar catatan diubah menjadi string JSON lalu disimpan dengan satu kunci, dan dibaca kembali saat aplikasi dibuka.

```
Future<void> simpanCatatan(List<Catatan> daftar) async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  final data = jsonEncode(daftar.map((c) => c.toJson()).toList());
  await prefs.setString('daftar_catatan', data);
}

Future<List<Catatan>> muatCatatan() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  final data = prefs.getString('daftar_catatan');
  if (data == null || data.isEmpty) return [];
  final list = jsonDecode(data) as List<dynamic>;
  return list.map((e) => Catatan.fromJson(e)).toList();
}
```

d. Penerapan intl (lib/utils/format_tanggal.dart)

```
static String lengkap(DateTime t) =>
    DateFormat('EEEE, d MMMM y', 'id_ID').format(t); // Selasa, 3 November 2026
static String singkat(DateTime t) =>
    DateFormat('d MMM y', 'id_ID').format(t);        // 3 Nov 2026
static String jam(DateTime t) =>
    DateFormat('HH.mm', 'id_ID').format(t);          // 19.45
```

e. Antarmuka aplikasi

- **Beranda**: kartu tanggal hari ini + jumlah catatan, kolom pencarian, daftar catatan, tombol "Tulis Catatan". Catatan dihapus dengan digeser ke kiri dan dapat dibatalkan.
- **Form Catatan**: memilih tanggal & jam (date/time picker), suasana hati (ChoiceChip), judul, dan isi dengan validasi wajib diisi. Mengetuk kartu membuka form dalam mode ubah.

- **Tema**: tombol bulan/matahari di AppBar mengganti tema terang/gelap dan pilihan tersebut ikut tersimpan di shared_preferences.

5. Hasil Praktik

a. Dependencies dan instalasi paket

pubspec.yaml — Mobile-Programing-sesi-10

```yaml
# pubspec.yaml
name: catatan_harian
description: "Aplikasi Catatan Harian - Tugas Bab 8 Paket dan Plugin Flutter"
publish_to: 'none' # Remove this line if you wish to publish to pub.dev
version: 1.0.0+1

environment:
  sdk: ^3.13.5
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  cupertino_icons: ^1.0.8
  shared_preferences: ^2.5.6
  intl: ^0.20.3
  flutter_localizations:
    sdk: flutter
dev_dependencies:
  flutter_test:
    sdk: flutter
  flutter_lints: ^6.0.0
```

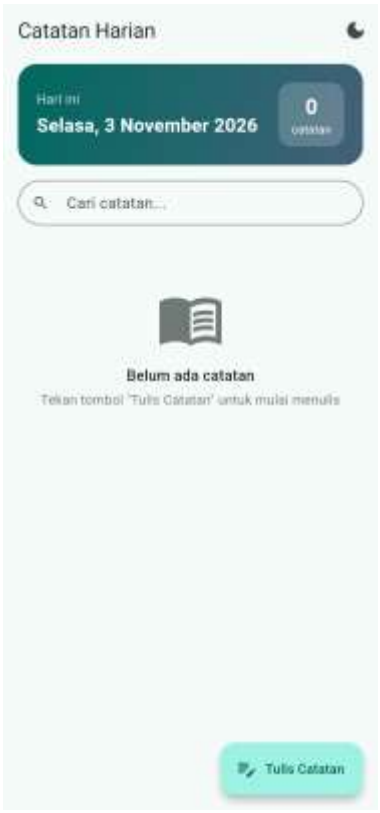
Gambar 1. Dependencies pada pubspec.yaml

Terminal — flutter pub get

```
$ flutter pub add shared_preferences intl
$ flutter pub add flutter_localizations --sdk=flutter
$ flutter pub get
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
  shared_preferences_foundation 2.5.7 (2.6.1 available)
  test_api 0.7.12 (0.7.15 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.4 available)
Got dependencies!
6 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```

Gambar 2. Hasil flutter pub add dan flutter pub get

b. Tampilan aplikasi dan penggunaan fitur



Gambar 3. Beranda (belum ada catatan)



Gambar 4. Menulis catatan baru



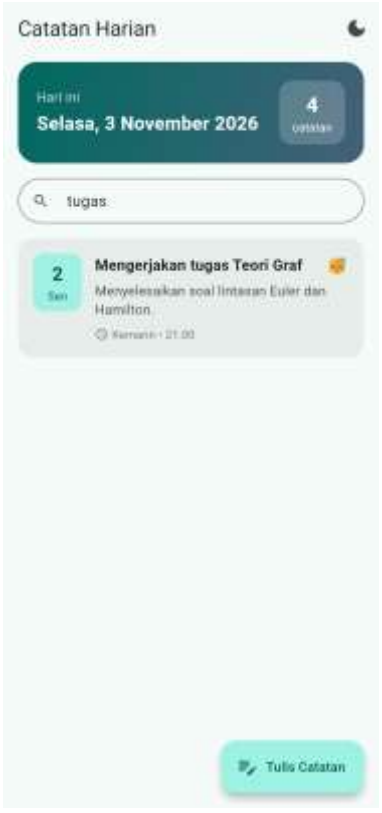
Gambar 5. Date picker bahasa Indonesia



Gambar 6. Catatan berhasil disimpan



Gambar 7. Daftar catatan dimuat dari shared_preferences



Gambar 8. Pencarian kata "tugas"



Gambar 9. Hapus dengan geser + BATAL



Gambar 10. Mengubah catatan



Gambar 11. Tema gelap tersimpan

c. Hasil pengujian fitur

Pengujian dilakukan dengan flutter test (unit test dan widget test) serta flutter analyze. Seluruh 8 pengujian lulus dan tidak ditemukan masalah pada analisis kode.

```
Terminal — flutter analyze & flutter test

$ flutter analyze
Analyzing Mobile-Programing-sesi-10...
No issues found!

$ flutter test --reporter expanded
+0: (setUpAll)
+0: Paket intl format tanggal berbahasa Indonesia
+1: Paket intl label relatif hari ini / kemarin
+2: Paket shared_preferences catatan tersimpan dan dimuat kembali
+3: Paket shared_preferences pengaturan tema gelap tersimpan
+4: Aplikasi menampilkan tanggal hari ini dan keadaan kosong
+5: Aplikasi menambah catatan lalu tersimpan ke shared_preferences
+6: Aplikasi memuat catatan lama, mencari, dan menghapus
+7: Aplikasi tombol tema mengganti dan menyimpan tema gelap
+8: All tests passed!
```

Gambar 12. Hasil flutter analyze dan flutter test

No	Fitur yang diuji	Hasil yang diharapkan	Status
1	Format tanggal (intl)	Tampil "Selasa, 3 November 2026", "3 Nov 2026", "09.30"	Berhasil
2	Label relatif (intl)	Tampil "Hari ini", "Kemarin", atau "28 Okt 2026"	Berhasil
3	Simpan & muat catatan	Data tersimpan sebagai JSON dan dimuat urut terbaru	Berhasil
4	Simpan pengaturan tema	Nilai tema gelap tersimpan (true/false)	Berhasil
5	Beranda kosong	Tampil tanggal hari ini dan pesan "Belum ada catatan"	Berhasil
6	Tambah catatan + validasi	Form kosong ditolak; catatan baru muncul dan tersimpan	Berhasil
7	Muat, cari, dan hapus	Catatan lama dimuat, pencarian menyaring, hapus tersimpan	Berhasil
8	Ganti tema	Tema berubah ke gelap dan pilihan tersimpan	Berhasil

6. Kesimpulan

Aplikasi Catatan Harian berhasil dibuat dengan menerapkan dua paket dari pub.dev, yaitu **shared_preferences** dan **intl**. Paket shared_preferences membuat catatan dan pengaturan tema tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup, sedangkan intl membuat tanggal dan jam tampil dalam format bahasa Indonesia. Proses pemasangan paket cukup dengan menambahkannya ke pubspec.yaml, menjalankan flutter pub get, lalu mengimpornya ke kode. Semua fitur (tambah, ubah, hapus, cari, ganti tema) berjalan dan lulus pengujian.

Kendala selama pengerjaan

- **Nama hari/bulan masih bahasa Inggris atau error locale** — intl harus diinisialisasi dulu dengan initializeDateFormatting('id_ID') sebelum runApp.
- **shared_preferences hanya menyimpan tipe sederhana** (String, int, bool, double, List<String>), sehingga daftar catatan harus diubah ke JSON dengan jsonEncode/jsonDecode terlebih dahulu.
- **Date picker masih berbahasa Inggris** — diselesaikan dengan menambahkan flutter_localizations dan mengatur locale id_ID pada MaterialApp.
- **Pengujian shared_preferences** tidak bisa memakai penyimpanan asli saat testing, sehingga digunakan SharedPreferences.setMockInitialValues({}).